

31 例获得性凝血因子缺乏症的回顾性分析

尚阳丽, 钟光彩, 李世洁, 孙洛山, 陈春燕

(山东大学齐鲁医院血液内科, 山东 济南 250012)

摘要:目的 探讨获得性凝血因子缺乏症的病因、临床表现、治疗、转归。方法 回顾性分析山东大学齐鲁医院 2011 年 7 月至 2021 年 10 月确诊为获得性凝血因子缺乏症患者 31 例的临床资料。获得性血友病 A (AHA) 患者根据 FVIII 抑制物水平分组并进行组间相关性分析。结果 31 例获得性凝血因子缺乏症患者中, 29 例为 AHA, 2 例为获得性凝血因子 V 缺乏症 (AFVD)。AHA 最常见临床表现为皮肤瘀斑 (62.07%) 和肌肉软组织血肿 (34.48%), AFVD 则分别表现为血尿和皮肤出血点。凝血因子 VIII (FVIII) 抑制物滴度高的患者活化的部分凝血活酶时间 (APTT) 更长, 凝血因子 VIII 活性 (FVIII: C) 水平更低, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$), 但 FVIII 抑制物滴度高低与患者的出血严重程度无相关性。结论 筛查患者病因, 结合患者的病因、年龄、基础病及凝血因子水平等实验室检查评估后制定个性化治疗方案, 对于获得性凝血因子缺乏症的管理具有重要意义。

关键词: 获得性血友病 A; 凝血因子缺乏; 抑制物; 免疫抑制剂

中图分类号: R552

文献标志码: A

A retrospective analysis of 31 patients with acquired coagulation factor deficiency

SHANG Yangli, ZHONG Guangcai, LI Shijie, SUN Mingshan, CHEN Chunyan

(Department of Hematology, Qilu Hospital of Shandong University, Jinan 250012, Shandong, China)

Abstract: **Objective** To explore the etiology, clinical manifestations, treatment and outcomes of acquired coagulation factor deficiency. **Methods** Clinical data of 31 patients with acquired coagulation factor deficiency during Jul. 2011 and Oct. 2021 were retrospectively analyzed. Patients with acquired hemophilia A (AHA) were grouped according to FVIII inhibitor levels and intergroup correlation analysis was conducted. **Results** Of the 31 cases, 29 were AHA and 2 were acquired coagulation factor V deficiency (AFVD). The most common clinical symptoms of AHA were subcutaneous bleeding (62.07%) and muscle and soft tissue hematoma (34.48%). The AFVD patients had symptoms of hematuria and skin hemorrhagic spots. Patients with higher FVIII inhibitor titer had longer activated partial thromboplastin time and lower level of FVIII: C ($P < 0.05$), but there was no correlation between the level of FVIII inhibitor titer and severity of bleeding. **Conclusion** Screening the etiology of patients, combined with the comprehensive evaluation of the etiology, age, underlying diseases, levels of coagulation factors and other indicators to formulate an individualized treatment plan, has an important guiding significance for the clinical management of acquired coagulation factor deficiency.

Key words: Acquired hemophilia A; Coagulation factor deficiency; Inhibitor; Immunosuppressive agents

获得性凝血因子缺乏症是指非先天性原因患者循环中产生凝血因子抗体, 导致体内相应的凝血因子活性减少而引起的一种自身免疫性出血性疾病。该类患者既往无出血史和无阳性家族史, 出现

自发性出血或是在手术、外伤或其他侵入性操作时发生出血。患者出血表现个体化差异大, 可表现为轻微皮肤黏膜出血, 严重的内脏出血, 甚至危及患者生命。因该类疾病较为少见, 且不同患者间临床表

现差异性较大,临床上及时诊断及治疗极为重要。本研究对山东大学齐鲁医院收治的29例获得性血友病A(acquired hemophilia A, AHA)和2例获得性V因子缺乏症(acquired factor V deficiency, AFVD)的病因、临床特征、实验室检查、治疗以及结局进行回顾性分析,旨在为临床诊疗获得性凝血因子缺乏症患者提供参考。

1 资料与方法

1.1 临床资料

1.1.1 研究对象 收集山东大学齐鲁医院2011年至2021年确诊为AHA患者29例和AFVD患者2例。AHA患者男11例,女18例,20~75岁,中位年龄53岁,其中育龄期女性10例(34.5%),20~45岁。老年患者(≥ 60 岁)男9例,女5例,男女比例为1.8:1。AFVD患者男1例,52岁,女1例,39岁。

1.1.2 纳入标准 AHA患者纳入标准:①临床出血倾向;②既往无出血史或家族遗传史;③凝血检查中活化的部分凝血活酶时间(activated partial thromboplastin time, APTT)延长,凝血酶原时间(prothrombin time, PT)无延长;④APTT混合血浆纠正试验^[1-3]无法纠正:健康人和患者血浆等比例混合,37℃孵育2h,检测APTT,并与健康人和患者血浆比较,APTT超过正常混合血浆5s以上或高于检测实验室正常范围;⑤凝血因子Ⅷ活性降低,FⅧ抑制物滴度升高^[4]。AFVD患者纳入标准:PT及APTT延长,与正常血浆混合后不能纠正,凝血因子V活性下降,抑制物定性实验阳性或Bethesda法定量检测抑制物升高^[4]。

1.2 方法

1.2.1 实验室检查 完善血常规、肝肾功、抗心磷脂抗体、类风湿因子、狼疮抗凝物、抗核抗体检测、肿瘤标志物、CT以明确患者是否有肿瘤、自身免疫性疾病等基础疾病。完善APTT、PT、凝血酶时间(thrombin time, TT)、纤维蛋白原、凝血因子水平、凝血因子抑制物滴度了解患者基线水平。

1.2.2 治疗方法 根据患者临床表现和基础疾病,针对病因进行治疗,同时对两种类型患者给予止血治疗,如去氨加压素(desmopressin acetate, DDVAP)、FⅧ制剂、重组活化的人因子Ⅶ(recombinant activated factor VII, rⅦa)、新鲜冰冻血浆(fresh frozen plasma, FFP)、凝血酶原复合物(prothrombin complex concentrates, PCC)等;对于AFVD患者可加用浓缩血小板止血治疗,因血小板中储存有V,可控制

AFVD患者的急性出血。两种患者均给予抑制物清除治疗,包括糖皮质激素,免疫抑制剂如环磷酰胺、环孢素、利妥昔单抗以及静脉注射用丙种球蛋白治疗。

1.2.3 判断标准 对于AHA患者,严重出血定义为存在以下一种或多种情况:①危及生命;②危及四肢或器官功能;③影响中枢神经系统;④深层肌肉出血,出血部位不止一个;⑤血红蛋白水平低于80g/L或下降20g/L以上,24h内输注红细胞2单位以上。复发被定义为与第一次出血发生部位不同的新出血或恢复后在同一部位复发。完全缓解定义为凝血因子Ⅷ抑制物滴度 <0.6 BU/mL、FⅧ:C $\geq 50\%$,免疫抑制剂停用或恢复至发病前剂量。部分缓解定义为FⅧ:C $\geq 50\%$ 、Ⅷ因子抑制物滴度 ≥ 0.6 BU/mL,止血治疗结束后24h无新发出血。无效则定义为FⅧ:C $<50\%$,抑制物滴度 ≥ 0.6 BU/mL,伴或不伴活动性出血^[5]。对于AFVD患者,根据FV水平可分为三型。轻型:血浆V因子大约为正常人的5%及以上;中型则为正常人的1%~4%;重型:血浆V水平小于正常人的1%。AFVD极其罕见,AFVD的缓解标准国内外文献暂未明确相关规定。

1.3 统计学处理 采用SPSS 26.0统计学软件,对服从正态分布的计量资料以 $\bar{x} \pm s$ 表示,组间比较用单因素方差分析;如不服从正态分布,用中位数表示,组间比较用非参数检验;两两比较采用Bonferroni法。计数资料用频数描述,计数资料的统计分析用Fisher确切概率法。 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 病程及确诊时间 29例AHA患者中,除2例患者无临床出血外,27例患者从发病至确诊时间7~370d,中位时间22d。2例AFVD患者中,1例从首发症状至确诊时间为35d,另1例为16d。

2.2 潜在病因分析 29例AHA患者中,19例合并有其他疾病,可能具有AHA潜在病因14例:5例可能与风湿性疾病相关(1例结缔组织病,2例类风湿关节炎,2例抗磷脂综合征);3例与实体肿瘤相关(1例乳腺癌,1例胃癌,1例贲门癌);3例为抗生素使用后引起;2例与血液肿瘤相关(1例合并慢性淋巴细胞白血病,1例为恶性淋巴系统疾病);1例为类天疱疮。AFVD患者中,1例未发现明确诱因,1例合并干燥综合征。

2.3 临床表现 29例AHA中,2例为查体发现,无出血症状,其他均有出血,依次为皮肤瘀斑18例

(62.07%)、肌肉软组织血肿 10 例(34.48%)、肉眼血尿 6 例(20.70%)、胸腹盆腔血肿 3 例(10.34%)、术后出血 2 例(6.90%)、口腔黏膜出血 2 例(6.90%)、消化道出血 1 例(3.45%)、颅内出血 1 例(3.45%)。根据 ISTH 标准,15 例(51.72%) AHA 患者表现为严重出血。2 例 AFVD 患者中,分别表现为血尿和双下肢皮肤出血点。

2.4 FVIII 抑制物水平相关性分析 29 例 AHA 患者中,排除缺失临床数据及定性检测患者,将 23 例 AHA 患者按照 FVIII 抑制物滴度分为 <5 BU 组、5~30 BU 组和 >30 BU 组,分析抑制物水平对 APTT、FVIII:C 和出血严重度的影响,其中 APTT 服从正态分布,采用单因素方差分析,FVIII:C 不服从正态分布,采用非参数检验,与出血严重度相关性分析用 Fisher 确切概率法,见表 1。结果提示 FVIII 抑制物水平与 APTT、FVIII:C 差异有统计学意义($P<0.05$),且多重比较后发现,在 FVIII 抑制物 <5 BU 组与 >30 BU 组以及在 5~30 BU 组和 >30 BU 组之间的 APTT 差异有统计学意义($P<0.05$);而 FVIII 抑制物 <5 BU 组与 >30 BU 组之间的 FVIII:C 差异有统计学意义($P<0.05$)。而抑制物水平与出血严重度差异无统计学意义($P>0.05$)。

表 1 23 例 AHA 患者的 FVIII 抑制物与 APTT、FVIII:C 及出血严重度相关性分析

Table 1 Correlation analysis of FVIII inhibitor with APTT, FVIII:C and severity of bleeding of 23 AHA patients

抑制物 FVIII	APTT (s)	FVIII:C (%)	严重出血例数(n)
<5 BU (n=7)	73.57±21.43	11.60(5.20,19.80)	3
5~30 BU (n=7)	80.66±13.85	5.40(1.00,9.30)	4
>30 BU (n=9)	107.29±19.01	1.90(1.00,2.65)	6
P	0.004	0.014	0.865

2.5 实验室结果 29 例 AHA 患者的实验室基线数据见表 2,患者以 APTT 延长为主,FVIII:C 显著降低。2 例 AFVD 患者的实验室基线数据见表 3,轻型 1 例,中型 1 例,患者 APTT、PT 均延长,FV:C 显著降低。

表 2 29 例 AHA 患者的实验室基线数据

Table 2 Laboratory baseline data of 29 AHA patients

实验室项目	结果
血红蛋白(g/L)	89.78±25.54
血小板($\times 10^9/L$)	274.31±122.00
APTT(s)	85.70±22.93
PT(s)	12.50(11.35,13.75)
TT(s)	15.57±1.20
FVIII:C(%)	5.20(1.95,11.10)
纤维蛋白原(g/L)	3.41±1.00

表 3 2 例 AFVD 患者的实验室基线数据

Table 3 Laboratory baseline data of 2 AFVD patients

实验室项目	患者 1	患者 2
血红蛋白(g/L)	98	110
血小板($\times 10^9/L$)	233	141
APTT(s)	>180	47.40
PT(s)	58.10	19.80
TT(s)	19.20	16.60
FV:C(%)	2	8.10
纤维蛋白原(g/L)	4.77	2.89

2.6 转归 29 例 AHA 患者中,5 例患者死亡,其中 3 例为恶性肿瘤诱发(1 例为慢性淋巴细胞白血病,1 例为胃癌,1 例为食管癌),1 例死于颅内出血,1 例死于皮肤病(具体不详)。除 1 例失访外,21 例患者(包括 2 例死亡患者)达到完全缓解的中位时间为 64 d(27~168 d),3 例患者达到部分缓解中位时间为 112 d(53~180 d),1 例存活患者和 3 例死亡患者疗效判定为未缓解,完全缓解率达 75%,部分缓解率达 85.7%。有 2 例单用激素治疗患者在症状缓解后各复发 2 次,加用环磷酰胺治疗后 1 例失访,1 例因胃癌去世。2 例 AFVD 后续随访无出血症状,APTT、PT 恢复正常。

3 讨论

AHA 的发病率大约每年 1.5/100 万。AFVD 更为少见,每年约 0.09~0.29/100 万^[6]。由于部分患者没有症状,其患病率可能被低估。本研究 AHA 患者中位年龄为 53 岁,接近于既往研究中 111 例亚洲 AHA 患者的中位年龄(59 岁)^[7]。发病呈双峰分布,育龄女性及 60 岁以上男性多见,AHA 的儿童发病率非常罕见,死亡率为 8%~22%^[8]。AFVD 大多数病例发生在 65 岁左右,且主要发生在男性,在一项综述中,男性发病率(52 例)相对于女性(26 例)为 2:1^[6,9-11]。

AHA 与 AFVD 多继发于恶性肿瘤、自身免疫性疾病、妊娠、感染、药物等,约一半患者无明显诱因^[6,8]。研究显示,15% 的 AHA 与自身免疫性疾病相关,与癌症相关约为 10%~15%^[11]。本研究 29 例 AHA 中,约 48.3% 与肿瘤、自身免疫性疾病、药物有关,与报道基本相似^[8]。有研究显示,AFVD 病因包括恶性肿瘤(22%)、自身免疫性疾病(10%)、抗生素使用(42%)、外科手术(31%)、传染病(31%)或是这些因素兼有(23%)^[11]。本研究 2 例 AFVD 患者中,仅 1 例与干燥综合征相关。

AHA 患者 80% 以皮下出血最为常见,其次是肌

肉、胃肠、泌尿生殖系统和腹膜后出血(分别为45%、21%、9%和9%)。关节出血作为先天性血友病的常见临床表现在AHA中较为少见^[12]。本研究患者出血表现低于相关报道。AFVD的出血部位多位于胃、尿道和呼吸道黏膜,导致患者初次就诊于消化科或泌尿科,给诊断带来不便。严重者可出现颅内出血(8%)和腹膜后出血(5%)^[4]。因为V因子可作为蛋白质C的辅助因子,使激活的因子VIII失活,AFVD还有多个血栓形成病例报告^[10,13-14]。

既往研究表明,抑制剂滴度与FVIII:C呈负相关,但与出血严重程度无相关性^[17]。与本研究结果基本一致。本研究结果显示,FVIII抑制剂滴度高的患者,APTT延长。

AHA与AFVD治疗原则相同。包括寻找病因,针对原发病治疗以及对于AHA及AFVD的治疗两方面。关于AHA与AFVD的治疗主要包括止血治疗和免疫抑制治疗清除抑制剂。本研究AHA患者的止血治疗有效率达95.5%,与相关研究一致^[18]。推荐患者积极接受止血治疗:包括旁路药物(rFVIIa、aPCC和PCC)和提高FVIII水平的策略(FVIII浓缩剂和DDAVP)两种疗法,旁路药物疗效优于提高FVIII水平的药物^[19],对于VIII因子抑制剂滴度较高的患者建议使用旁路药物^[20-21]。对于少数旁路途径失败的AHA患者,重组FVIII目前也可用于止血治疗,其优势在于治疗期间可监测VIII因子活性^[22]。此外,针对IX因子和X因子的人源化双特异性抗体艾美赛珠单抗可恢复活化VIII因子的功能达到有效止血,具有皮下治疗、止血效果好、减少免疫抑制和不良事件的优点^[23]。但血药浓度达峰时间长,只可用作预防,不可用于急症出血^[3]。AFVD患者输注血小板的有效率高于FFP和aPCC,可能因为血小板中的凝血因子V含量较高不易被抑制物中和^[24-25]。抑制物清除方面,我国常用的治疗方法包括皮质类固醇[口服强的松1 mg/(kg·d),不超过6周]、环磷酰胺[口服1.5~2 mg/(kg·d),不超过6周]和利妥昔单抗(每周静脉注射375 mg/m²,不超过4周)或它们的组合^[3]。对于一线激素治疗不能缓解或是复发的患者,可加用免疫抑制剂,仍无法缓解或复发的患者,血浆置换疗法或免疫吸附疗法也可有效止血并清除抑制物,但无法持续清除抑制物。CD38单抗治疗也提供了一个新的治疗选择,最新研究表明,4例难治复发的AHA患者在接受CD38单抗治疗后患者均达PR以上疗效^[27]。本研究AHA患者的一线治疗以单用糖皮质激素为主,且有部分患者加用丙种球蛋白,但因本研究样本量不足,未能进一

步探讨,丙种球蛋白清除抑制物的疗效尚不明确。我国及国际指南均不建议将大剂量静脉注射免疫球蛋白作为清除抑制剂的推荐药物^[5,12]。本研究未接受免疫抑制的患者可自行缓解,但其预后不可预测。基于这些观察结果,国际上建议对所有AHA患者,无论其初始出血倾向、FVIII活性或抑制剂滴度如何都应该给予免疫抑制治疗^[12]。且多项研究显示,与单独使用糖皮质激素相比,联合使用糖皮质激素和环磷酰胺的抑制剂根除具有较高的PR率和稳定的CR率^[18,21]。本研究AHA患者中有1例因无症状未给予抑制物清除治疗,后续随访无出血事件,达到自行缓解。

患者总体存活率与引起的病因有关。妊娠相关获得性血友病患者的存活率为100%,自身免疫性疾病患者的存活率为71%,特发性获得性血友病患者的存活率为58%,恶性肿瘤患者的存活率为32%^[28]。本研究29例AHA患者中,恶性肿瘤患者的存活率为20%,风湿性疾病所致AHA存活率为100%,药物性所致AHA存活率为100%,特发性获得性血友病存活率为93.75%。2例AFVD患者均存活。中国获得性血友病注册中心Logistic回归模型显示,年龄和恶性肿瘤与最终随访的生存率显著相关。幸存者的平均年龄[51岁(35~65岁)]显著低于非幸存者[79岁(67~86岁)]。非恶性肿瘤组的总生存率高于恶性肿瘤组(分别为94.9%和70%)^[21]。本研究AHA患者中,2例(6.9%)有复发性出血,2例AFVD患者未见复发。一项前瞻性研究的数据表明,AHA患者在病情部分缓解之前,复发性出血的风险很高。残余FVIII活性和临床表现状态与复发性出血有关^[13]。因此,在患者出血症状控制或达到缓解后,仍应规律监测。

关于止血治疗的不良事件,本研究未观察到AHA与AFVD患者在止血治疗时出现不良事件。在EACH2研究中观察到使用rFVIIa和aPCC出现血栓事件(分别为2.9%和4.8%),而在FVIII和DDAVP中无不良反应^[1]。抑制物清除治疗中,本研究AHA中,感染是最重要的不良事件,2例激素联合免疫抑制治疗患者出现感染,1例单用激素患者出现感染。1例激素联合环磷酰胺患者出现胃肠道反应。1例接受利妥昔单抗患者出现乏力。2例AFVD单用激素患者均未出现不良事件。本研究由于样本量较少,未对不良反应进行统计分析,但相关研究显示,与单独使用类固醇相比,使用类固醇联合治疗的感染发生率较高(38.7%和10.6%)。总死亡率为38.2%,主要由感染引起(19.2%)^[29]。因此,对于

AHA 患者,治疗有效性和安全性之间具有挑战性。且 AHA 患者多为老年人,合并基础疾病较多,需根据病情采取个性化治疗。

本研究尚存在一定的局限性:①本研究作为单中心回顾性研究,样本量少;②样本选择上存在偏倚性,选取的患者均为严重获得性凝血因子缺乏症患者;③患者复查不规律,本研究缓解时间有所延迟。

总之,对于获得性凝血功能异常患者,临床表现差异性较大,需筛查原发病因,确诊为获得性凝血因子缺乏患者应积极针对病因治疗,并及时给予止血治疗和抑制物清除治疗。注意此类疾病有复发可能,在达到缓解后,仍应继续随访监测。

参考文献:

- [1] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组,中国血友病协作组. 凝血因子 VIII/IX 抑制物诊断与治疗中国指南(2018 年版) [J]. 中华血液学杂志, 2018, 39(10): 793-799.
Thrombosis and Hemostasis Group of Hematology Branch of Chinese Medical Association, Hemophilia Collaborative Group. Chinese guidelines on the diagnosis and treatment of coagulation factor VIII/IX inhibitors (version 2018) [J]. Chinese Journal of Hematology, 2018, 39(10): 793-799.
- [2] 中国研究型医院学会血栓与止血专委会. 活化部分凝血活酶时间延长混合血浆纠正试验操作流程及结果解读中国专家共识 [J]. 中华检验医学杂志, 2021, 44(8): 690-697.
Special Committee on Thrombosis and Hemostasis of China Research Hospital Association. Chinese expert consensus on operation procedure and result interpretation of APTT mixing test [J]. Chinese Journal of Laboratory Medicine, 2021, 44(8): 690-697.
- [3] 中华医学会血液学分会血栓与止血学组,中国血友病协作组. 获得性血友病 A 诊断与治疗中国指南(2021 年版) [J]. 中华血液学杂志, 2021, 42(10): 793-799.
Thrombosis and Hemostasis Group of Hematology Branch of Chinese Medical Association, Hemophilia Collaborative Group. Chinese guidelines on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A (2021) [J]. Chinese Journal of Hematology, 2021, 42(10): 793-799.
- [4] Kadohira Y, Yamada S, Hayashi T, et al. A discrepancy between prothrombin time and Normotest (Hepaplastintest) results is useful for diagnosis of acquired factor V inhibitors [J]. Int J Hematol, 2018, 108(2): 145-150.
- [5] 王书杰. 我如何诊断和治疗获得性血友病 A [J]. 中华血液学杂志, 2021, 42(3): 193-198.
WANG Shujie. How I diagnose and treat acquired hemophilia A [J]. Chinese Journal of Hematology, 2021, 42(3): 193-198.
- [6] Vetri D, Lumera G, Tarascio S, et al. A case of acquired factor V deficiency in patient with bleeding [J]. TH Open, 2020, 4(2): e77-e79.
- [7] Chai-Adisaksopha C, Rattarittamrong E, Norasetthada L, et al. Younger age at presentation of acquired haemophilia a in Asian countries: a single-centre study and systematic review [J]. Haemophilia, 2014, 20(3): 205-210.
- [8] 杨仁池. 获得性血友病 A 诊断与治疗中国专家共识解读 [J]. 临床血液学杂志, 2014, 27(4): 547-549.
YANG Renchi. Comments on Chinese experts consensus on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A [J]. Journal of Clinical Hematology, 2014, 27(4): 547-549.
- [9] Knöbl P, Lechner K. Acquired factor V inhibitors [J]. Baillieres Clin Haematol, 1998, 11(2): 305-318.
- [10] Franchini M, Lippi G. Acquired factor V inhibitors: a systematic review [J]. J Thromb Thrombolysis, 2011, 31(4): 449-457.
- [11] Coppola A, Favaloro EJ, Tufano A, et al. Acquired inhibitors of coagulation factors: part I-acquired hemophilia A [J]. Semin Thromb Hemost, 2012, 38(5): 433-446.
- [12] Tiede A, Collins P, Knoebl P, et al. International recommendations on the diagnosis and treatment of acquired hemophilia A [J]. Haematologica, 2020, 105(7): 1791-1801.
- [13] Koyama T, Saito T, Kusano T, et al. Factor V inhibitor associated with Sjögren's syndrome [J]. Br J Haematol, 1995, 89(4): 893-896.
- [14] Kapur A, Kelsey PR, Isaacs PE. Factor V inhibitor in thrombosis [J]. Am J Hematol, 1993, 42(4): 384-388.
- [15] Kamphuisen PW, Haan J, Rosekrans PC, et al. Deep-vein thrombosis and coumarin skin necrosis associated with a factor V inhibitor with lupus-like features [J]. Am J Hematol, 1998, 57(2): 176-178.
- [16] Kalafatis M, Simioni P, Tormene D, et al. Isolation and characterization of an antifactor V antibody causing activated protein C resistance from a patient with severe thrombotic manifestations [J]. Blood, 2002, 99(11): 3985-3992.
- [17] Knoebl P, Marco P, Baudo F, et al. Demographic and clinical data in acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2) [J]. J Thromb Haemost, 2012, 10(4): 622-631.
- [18] Holstein K, Liu X, Smith A, et al. Bleeding and response to hemostatic therapy in acquired hemophilia A results from the GTH AH 01 2010 study [J]. Blood, 2020, 136(3): 279-287.
- [19] Baudo F, Collins P, Huth-Kühne A, et al. Management of bleeding in acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia (EACH2) Registry [J]. Blood, 2012, 120(1): 39-46.

- [20] Menegatti M, Biguzzi E, Peyvandi F. Management of rare acquired bleeding disorders [J]. Hematology Am Soc Hematol Educ Program, 2019, 2019(1): 80-87.
- [21] Sun B, Xue F, Feng Y, et al. Outcome of CARE: a 6-year national registry of acquired hemophilia A in China [J]. Br J Haematol, 2019, 187(5): 653-665.
- [22] Kruse-Jarres R, St-Louis J, Greist A, et al. Efficacy and safety of OBI-1, an antihaemophilic factor VIII (recombinant), porcine sequence, in subjects with acquired haemophilia A [J]. Haemophilia, 2015, 21(2): 162-170.
- [23] Knoebl P, Thaler J, Jilma P, et al. Emicizumab for the treatment of acquired hemophilia A [J]. Blood, 2021, 137(3): 410-419.
- [24] Gavva C, Yates SG, Rambally S, et al. Transfusion management of factor V deficiency: three case reports and review of the literature [J]. Transfusion, 2016, 56(7): 1745-1749.
- [25] Tracy PB, Eide LL, Bowie EJ, et al. Radioimmunoassay of factor V in human plasma and platelets [J]. Blood, 1982, 60(1): 59-63.
- [26] Nesheim ME, Nichols WL, Cole TL, et al. Isolation and study of an acquired inhibitor of human coagulation factor V [J]. J Clin Invest, 1986, 77(2): 405-415.
- [27] Liu W, Liu J, Xue F, et al. Anti-CD38 antibody for refractory acquired hemophilia A [J]. J Thromb Haemost, 2023. doi: 10.1016/j.jtha.2023.03.010.
- [28] Collins P, Baudo F, Knoebl P, et al. Immunosuppression for acquired hemophilia A: results from the European Acquired Haemophilia Registry (EACH2) [J]. Blood, 2012, 120(1): 47-55.
- [29] Schep SJ, van Dijk WEM, Beckers EAM, et al. Treatment of acquired hemophilia A, a balancing act: results from a 27-year Dutch cohort study [J]. Am J Hematol, 2021, 96(1): 51-59.

(编辑:徐苗蓁)

读者·作者·编者

正文中参考文献的标注

按文献出现的先后顺序用阿拉伯数字连续编码,并将序号置于方括号中。可根据具体情况分别按下述3种格式之一标注。a. 薛社普等^[1]指出棉酚从体内排泄缓慢。b. 麦胶敏感性肠病的发病有3种机制参与^[2,4d]。c. 间质细胞cAMP含量测定方法见文献^[7]。正文指明原始文献作者姓名时,序号标注于作者姓名右上角(如例a);正文未指明作者或非原始文献作者时,序号标注于句末(如例b);正文直接述及文献序号将之作为语句的组成部分时,不用角码标注(如例c)。

(本刊编辑部)